Zadatak 1.)

Potrebno je osigurati napajanje svemirske sonde tijekom jednogodišnje misije. Sondi je potrebno najmanje 25 W električne energije za nesmetan rad. Električna energija se proizvodi u uređaju efikasnosti 10%. Kao izvor energije koristi se α-raspad Po-210. Vrijeme poluraspada Po-210 je 138 dana, a energija po raspadu Q = 5,4 MeV.

Koliko je grama Po-210 je potrebno i koja je početna snaga izvora?

$P_{el} = 25W \longrightarrow$ dobijemo iz uređaja $\eta = 0.1 \Rightarrow P_{uređaj} = 250W$

$t = 1$ godina $= 365$ dana

α raspad $\Rightarrow$ Po-210 $\rightarrow t_{1/2} = 138$ dana, $Q = 5.4 MeV$

$m = ?$, $P_0 = ?$

$$\lambda = \frac{\ln(2)}{t_{1/2}} = \left[1/s\right] = \frac{\ln(2)}{138 \cdot 24 \cdot 3600s} \Rightarrow \lambda = 58.13 \times 10^{-9}/s$$

$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t} \longrightarrow$ broj jezgri nako t vremena u godinama (nas zanima u 1 godini)

N_0 ?

$$P = [W] = \left[\frac{J}{s}\right] = Q \cdot \lambda \cdot N(t) \longrightarrow P_{uređaj} = Q \cdot \lambda \cdot N(t)$$

Q – energ po raspadu; λ – konst; $N(t)$ – broj jezgri raspada

$$N(t) = \frac{P_{uređaj}}{Q \cdot \lambda} = \frac{250W}{5.4 \times 10^6 \cdot e \cdot 58.13 \times 10^{-9}}$$

$N(t) = 4.97 \times 10^{21}$

$\downarrow$ količina nakon 1 godine

$$N_0 = \frac{N(t)}{e^{-\lambda t}} = N(t)\, e^{\lambda t} = 4.97 \times 10^{21} \cdot e^{58.13 \times 10^{-9} \cdot 365 \cdot 24 \cdot 3600}$$

t [s]

$N_0 = 3.11 \times 10^{22}$ početna količina jezgara (nedaleko prije početka misije)

$$m = N_0 \cdot \frac{A_{Po210}}{N_A} = 3.11 \times 10^{22} \cdot \frac{210}{N_A} \Rightarrow \boxed{m = 10.84 kg}$$

početna snaga izvora $\Rightarrow P_0 = Q \cdot \lambda \cdot N_0 \longrightarrow \boxed{P_0 = 1564.1 W}$

Zadatak 2.)

2. Jezgra nuklearnog reaktora sastavljena je od 121 gorivnog elementa. Gorivni elementi su tipa 16x16 s 20 mjesta za kontrolne šipke i jednim za instrumentaciju. Aktivna dužina goriva je 3,7 m a nazivna linearna gustoća snage je 19,2 kW/m (prosječna snaga proizvedena po metru gorivne šipke u nominalnim uvjetima). Reaktor je radio 7 mjeseci na punoj snazi i onda je zaustavljen.

a) Izračunajte koliki je maksimalni porast temperature hladioca u jezgri 12 sati nakon konačne obustave ako pretpostavimo da sustav za odvođenje ostatne topline ima ukupan protok hladioca je 192,5 kg/s.

b) Kolika se toplinska snaga stvara u gorivu 12 h nakon obustave? Specifični toplinski kapacitet hladioca cp=4,2 kJ/kgK.

121

(16×16), $\underbrace{20+1}_{21}$ mjesto

$L = 3.7\,m$

$q_t = 19.2\,kW/m$

$t_0 = 7$ mjeseci → 7/12 godine → 7·30 dana

a) $\Delta T_{max} = ?$

$t = 12h \Rightarrow 1/2$ dan

nakon konačne obustave →
↳ ostatna toplina

$\dot{m}_h = 192.5\,kg/s$

$$P(t) = 0{,}0061 \cdot P_0 \left[(t - t_0)^{-0.2} - t^{-0.2} \right]$$

$t - t_0 =$ vrijeme „hlađenja"

$$P(t) = 6.1 \times 10^{-3} \cdot P_0 \left[(0.5)^{-0.2} - \underbrace{(210 + 0{,}5)}_{\text{koliko je radila ukupno}}{}^{-0.2} \right]$$

$$P_0 = q_t \cdot L \cdot \underbrace{(16 \times 16 - 21)}_{\text{gorivno tijelo}} \cdot \underbrace{121}_{\text{koliko komada}} \rightarrow P_0 = 2020\,MW$$

$$\boxed{P(t) = 9.93\,MW}$$

$$P = \underset{[kg/s]}{\dot{m}} \cdot \underset{[J/s]}{\dot{Q}} = \dot{m}_h \cdot c \cdot \Delta T = \dot{m}_h \cdot c_p \cdot \Delta T$$

$$\Delta T = \frac{P}{\dot{m}_h \cdot c_p} \rightarrow \boxed{\Delta T = 12.3\,K}$$

Zadatak 3.)

3. Nuklearna elektrana PWR tipa s 4 rashladne petlje ima ukupan maseni protok primarnog hladioca $75 \cdot 10^6$ kg/h, a entalpije primarne vode na ulazu i izlazu iz generatora pare su 1518,1 kJ/kg i 1337,3 kJ/kg. U kondenzatoru se predaje toplina riječnoj vodi u iznosu od 2551 MWt a ukupni stupanj djelovanja generatora je 0,95. Entalpija pojne vode generatora pare je 382,3 kJ/kg a entalpija zasićene pare na izlazu je 2772,1 kJ/kg. Svaka od 4 primarne pumpe unese u krug toplinsku snagu od 3 MW. Ukupna snaga pumpi pojne vode na sekundarnoj strani je 9 MW. Jezgra sadrži 101 t 3% obogaćenog UO2, efektivnog udarnog presjeka za fisiju 580 barn (1 barn = 10-28 m2).

Odredite:

a) stupanj djelovanja elektrane i maseni protok pare po generatoru pare,

b) srednji neutronski tok.

$\dot{m}_p = 75 \times 10^6$ kg/h

h_p ulaz $= 1518,1$ kJ/kg

h_p izlaz $= 1337,3$ kJ/kg

$P_{kond} = 2551$ MW

$\eta_{Tg} = 0.95$

h_s ulaz $= 382.3$ kJ/

h_s izlaz $= 2772,1$ kJ/kg

$P_{pumpa} = 3$ MW $\longrightarrow$ 4 pumpe

$m_{UO_2} = 101$ t

$e = 3\%$

$\sigma = 580$ barn

a) $\eta_T = ?$ $\dot{m}_s = ?$

b) $\phi = ?$

$P_T = \dot{m}_p \cdot (h_p\,ulaz - h_p\,izlaz) = \frac{75 \times 10^6}{3600} \cdot (1518,1 - 1337.3) \rightarrow \underline{\underline{P_T = 3766.67\,MW}}$

$\downarrow$

ukupna toplinska snaga predana parogeneratorima

$P_{el} = \eta_{TG}(P_T - P_{kond}) = 0.95 \cdot (3766.67 - 2551)\,MW = 1154,89\,MW$

$\eta_T = \frac{P_e}{P_T} \longrightarrow \boxed{\eta_T = 0,3066}$

$P_T = $ (br. rashladnih krugova) (sekund. mas. protok) (razlika entalpija)

$= 4 \cdot \dot{m}_s \cdot (h_s\,izl - h_s\,ulaz) \Longrightarrow \dot{m}_s = \frac{P_T}{4 \cdot (h_s\,izlaz - h_s\,ulaz)} \rightarrow \boxed{\dot{m}_s = 394.04\,kg/s}$

$\cancel{P_T}$ P_j $= 200 \cdot 1,6 \times 10^{-13} \cdot N_{U_{235}} \cdot \sigma \cdot \phi$

$N_{U-235} = \overset{3\%}{e} \cdot m_{UO_2} \cdot \frac{238}{270} \cdot \frac{N_A}{235}$

$m_{UO_2} = 101\,t = 101 \times 10^6$ grama!

$N_{U-235} = 6.84 \times 10^{27}$

$\longrightarrow \phi = \frac{P_j}{200 \cdot 1,6 \times 10^{-13} \cdot \sigma \cdot N_{U-235}} = \boxed{2.957 \times 10^{17}}\ \phi$

$\underline{P_j} = P_T - 4 \cdot P_p = (3766.67 - 4 \cdot 3)\,MW$

Zadatak 4.)

4. Nuklearni reaktor PWR tipa ima toplinsku snagu jezgre 3800 MWt. Jezgra se sastoji od 241 gorivnog elementa s 236 gorivnih šipki po elementu. Širina gorivnog elementa je 20,7 cm, duljina gorivne šipke je 3,81 m, radijus šipke je 4,85 mm.

Odrediti:

- ekvivalentni promjer jezgre

- srednju volumnu gustoću snage u jezgri [MW/m3],

- srednju snagu proizvedenu po metru duljine gorivne šipke (linearna gustoća snage šipke) [kW/m].

$P_T = 3800$ MW

$N_g = 241$, $N_š = 236$

$a_g = 20.7$ cm

$a_š = 3.81$ m $= L = l_š$

$r_š = 4.85$ mm

a) $D = ?$

b) $q_v = ?$

c) $q_l = ?$

A_j (ukupna površina jezgre) $= (a_g)^2 \cdot 241$

$A_j = 10.327\ m^2$

$$A_j = \frac{D^2 \pi}{4} \Rightarrow D = 2\sqrt{\frac{A_j}{\pi}} \longrightarrow \boxed{D = 3.626\ m}$$

b) $q_v = ?$ aktivna visina jezgre = duljina gorivne šipke

$$V = A_j \cdot L = 10.327 \cdot a_š = 10.327 \cdot 3{,}81 = 39.34\ m^3$$

A_j → površina presjeka

$$q_v = \frac{P_t}{V} \rightarrow q_v = \frac{3800 \times 10^6}{39{,}34} \longrightarrow \boxed{q_v = 96.59\ MW/m^3}$$

c) $q_l = ?$

$$\hookrightarrow q_l = \frac{P_t}{N_g \cdot N_š \cdot l_š} = \frac{3800 \cdot 10^3}{241 \cdot 236 \cdot 3{,}81} \longrightarrow \boxed{q_l = 17.54\ kW/m}$$

Zadatak 5.)

5. Jezgra nuklearnog reaktora tipa PWR sadrži 76,33 t urana. Specifična snaga te jezgre na punoj snazi je 36,88 kW/kgU. Elektrana koristi 3 % obogaćeno gorivo. Mikroskopski udarni presjek za fisiju je 580·10-28 m2. Po jednoj fisiji oslobodi se 3,2·10-11 J energije. Temperatura vode na ulazu u reaktor iznosi 296 °C, a srednja temperatura vode u jezgri iznosi 312 °C. Specifična toplina primarne vode je 5,875 kJ/kgK. Svaka primarna pumpa dovodi 3889 kg/s vode u nuklearni reaktor. U nominalnim uvjetima svaka primarna pumpa predaje vodi 4 MW topline, a u kondenzatoru se rashladnom vodom odvodi 1889 MW topline. Unutrašnji stupanj djelovanja turbine je 0,95, a stupanj djelovanja sinkronog generatora jednak je 1. Ukupna snaga pumpi pojne vode na sekundarnoj strani je 9 MW.

Odrediti:

a) snagu jezgre, potreban maseni protok vode kroz jezgru, i broj primarnih rashladnih krugova;

b) koliki je termički stupanj djelovanja ove elektrane i snaga na stezaljkama generatora;

c) srednji neutronski tok.

$m_u = 76.33\,t$ (po kilogramu urana) $\qquad c_{v_p} = 5.875\ kJ/kgK$

$P_s = 36{,}88\ kW/kg\,U \qquad \dot{m}_p = 3889\ kg/s$

$e = 3\%$ $\qquad$ svaka pumpa $P_p = 4\,MW \qquad P_{ps} = 9\,MW$ (ukupna snaga pumpi pojne vode na sekundarnoj strani)

$\sigma_f = 580\ barn \qquad P_{kond} = 1889\ MW$ kondenzator odvodi rashladnom vodom

$Q_f = 3.2\times10^{-11} \qquad \eta_t = 0.95,\ \eta_g = 1$

$T_{r\,ulaz} = 569.15\,K$ $\qquad$ a) $P_j = ?$ $\quad \dot{m}_j = ?$ $\quad n = ?$

$\overline{T_{SR}} = 585.15\,K$ $\qquad$ b) $\eta_T = ?$ $\quad P_{el} = ?$ $\qquad$ c) $\phi = ?$

a) $P_j = ? \rightarrow P_j = m_u \cdot P_s = 36.88\ kW/kgU \cdot 76{,}33\cdot10^3\ kg$ (m_u – masa urana) $\rightarrow \boxed{P_j = 2815\ MW}$

$\Delta T = T_{iz} - T_{ul} = 2\cdot(\overline{T_{SR}} - T_{ul})$, $\overline{T_{SR}} = \frac{T_{ul}+T_{iz}}{2}$ $\qquad \Delta T = 32\,K$

$P_j = \dot{m}_j \cdot c_{v_p} \cdot \Delta T$

$\rightarrow \dot{m}_j = \frac{2815\cdot10^6}{5875\cdot32} \Rightarrow \boxed{\dot{m} = 14\,973.4\ kg/s}$

budući da imamo ukupni protok, a svaka primarna pumpa donosi $\dot{m}_p = 3889\ kg/s$ → možemo odrediti broj rashladnih krugova

$\Rightarrow n = \frac{\dot{m}}{\dot{m}_p} = \frac{14\,973}{3889} \Rightarrow \boxed{n = 3{,}85 \approx 4\ kruga}$

b) $\eta_T = ?$

$P_T = P_j + \underbrace{P_{primarni}}_{\text{pumpe primarnog kruga predaju vodi} = 4MW} \cdot (br.\ pumpe) \Rightarrow P_T = 2815 + 4\cdot4$; $P_T = 2831\ MW$

snaga na stezaljkama gen $\Rightarrow P_{el} = \eta_t \cdot \eta_G \cdot (P_T - P_{kond})$ (η_t – turbina, η_G – generatora)

$P_{el} = 0{,}95\cdot1\cdot(2831 - 1889)\,MW \rightarrow \boxed{P_{el} = 894{,}9\,MW}$

$\eta_T = \frac{P_{el}}{P_T} \rightarrow \boxed{\eta_T = 0.3161}$

c) $\phi = ?$ $\qquad \cancel{P_f}\ P_j = 200\cdot1{,}6\times10^{-13}\cdot N_{U\text{-}235}\cdot\sigma_f\cdot\phi$ $\qquad N_{U\text{-}235} = e\cdot m_{UO_2}\cdot\frac{238}{270}\cdot\frac{N_A}{235}$

$\cancel{P_f}\ P_j = 3.2\times10^{-11}\cdot N_{U\text{-}235}\cdot\sigma_f\cdot\phi$

$N_{U\text{-}235} = 5.17\times10^{27} \rightarrow \phi = \frac{\cancel{P_f}\ P_j}{3{,}2\times10^{-11}\cdot N_{U\text{-}235}\cdot\sigma_f}$ (P_j → MW!) $\rightarrow \boxed{\phi = 2.934\times10^{17}}$